

## SERVER

Tự quyết nhiều nhất. Thuê máy chủ riêng ảo để xây dựng ứng dụng theo ý bạn.

AUTOMATION THẤP



## KUBERNETES ENGINE

Mang ứng dụng vào ở. Flava lo phần chung, bạn tập trung vận hành container và dịch vụ.

AUTOMATION TRUNG BÌNH



### ● APP RUNNER

Quản lý tự động lo từ A-Z, chỉ cần Source Code hoặc Docker Image



**AUTOMATION CAO**



### ● FUNCTION

Code nhỏ, chạy ngắn và trả phí sát nhu cầu. Phù hợp tác vụ theo sự kiện.



**AUTOMATION RẤT CAO**



## KẾT LUẬN

# TRƯỜNG HỢP NÀO DÙNG LOẠI NÀO?

Chọn theo mức bạn muốn tự vận hành hạ tầng, cách workload chạy và tốc độ cần triển khai.

| LOẠI                                                                                                       | KHI NÀO DÙNG                                                                                                             | VÍ DỤ CỤ THỂ                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Server</b>            | <b>Cần toàn quyền</b><br>Ứng dụng cần kiểm soát cao hoặc môi trường đặc thù.                                             | ERP nội bộ, hệ thống legacy cần cấu hình riêng, ứng dụng có runtime đặc thù.    |
|  <b>Kubernetes Engine</b> | <b>Chạy container lâu dài</b><br>Workload chạy liên tục, nhiều service hoặc cần orchestration.                           | Nền tảng e-commerce microservices, API gateway + worker + frontend container.   |
|  <b>App Runner</b>        | <b>Fully Managed</b><br>Dự án nhỏ cần chạy liên tục nhưng không muốn cấu hình phức tạp hay phải quản lý Auto-scaling,... | Web API, Web Server                                                             |
|  <b>Function</b>          | <b>Xử lý theo sự kiện</b><br>Tác vụ ngắn, độc lập, phản ứng nhanh theo trigger.                                          | Webhook xử lý thanh toán, resize ảnh sau upload, gửi thông báo khi có đơn hàng. |

## ● CLUSTER MANAGEMENT & CONFIGURATION

### PHÂN BIỆT 3 LỚP: CLUSTER, NAMESPACE VÀ CONTEXT

- **Cluster:** Hạ tầng vật lý. Đây là tập hợp toàn bộ các máy chủ (Nodes) gộp lại.
- **Namespace:** Phân vùng logic / Cluster ảo. Nó dùng để chia nhỏ một Cluster vật lý thành các vùng độc lập như dev, prod nhằm cô lập tài nguyên.
- **Context:** Cấu hình phía Client. Đây thực chất là một bộ hồ sơ (profile) nằm trong file kubeconfig trên máy tính cá nhân của bạn, kết hợp giữa: Bạn là ai (User) + Bạn muốn vào Cluster nào + Ở Namespace nào.

# CLUSTER MANAGEMENT & CONFIGURATION

USE CONTEXT: DEV

USE CONTEXT: PROD

SIMULATE DEV QUOTA OVERLOAD

ARCHITECTURE-PLANE: INFRASTRUCTURE & ADMIN

CLIENT-SIDE CONFIG



CONTEXT

Kubeconfig Profiles

active-context:  
dev-admin@aws-k8s-cluster

PHYSICAL INFRASTRUCTURE PLANE



K8s CLUSTER

Total physical nodes sharing power

NS

namespace: dev

Development / Testing Area

Resource Quota:

RAM: 4GB/8GB Max

NS

namespace: production

Live Customer Environment

Resource Quota:

RAM: 12GB/32GB Max

Switched to Dev context. Destination: Namespace DEV

## CÁC ĐỐI TƯỢNG CỐT LÕI ĐỂ CHẠY, QUẢN LÝ VÀ MỞ ĐƯỜNG VÀO ỨNG DỤNG

- **Deployment:** Workload Object / Controller. Vai trò của nó là quản lý vòng đời, số lượng bản sao (Replicas) và trạng thái của các Pod
- **Pod:** Đây là thực thể nhỏ nhất, là nơi trực tiếp chứa và chạy các container ứng dụng.
- **Service & Ingress:** Networking Objects
  - + Service lo việc định tuyến, cấp IP cố định và cân bằng tải nội bộ (Internal Networking).
  - + Ingress lo việc quản lý cửa ngõ, cấu hình domain và định tuyến luồng traffic từ ngoài Internet vào trong (External Ingress Traffic Control).

# KUBERNETES CORE COMPONENT RELATIONSHIP

⚡ SIMULATE  
TRAFFIC

💣 KILL POD (TEST  
SELF-HEAL)



